

Portfolio

13RoH — ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์จนถึงตอนนี้

สัปดาห์ที่ 1 – 5 · 12 สิงหาคม – 27 กันยายน 2026

นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง

Head Programmer · Unity 6.5 + Mirror + Epic Online Services

ภาพรวมทั้งโปรเจกต์

รวมทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้

29

Commit

9,000+

บรรทัดที่เขียนเอง

1,460+

บรรทัดที่รีโอให้เล่นออนไลน์

7

ระบบหลักที่สร้างเสร็จ

- 1 ระบบเซฟที่เข้ารหัส — กันคนแก้ไฟล์เซฟ และเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของเกม
- 2 ระบบสร้างห้องและหาห้อง — รองรับ 2 – 6 คน ผ่าน Epic Online Services
- 3 รีโอระบบของเพื่อนให้เล่นออนไลน์ได้ — ตัวละคร ชีวิต การโต้ตอบ ผี มินิเกม
- 4 เครื่องมือให้ทีมทดสอบได้โดยไม่ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์
- 5 ระบบ Match — เฟส นาฬิกา ทางออก ความยาก และกติกาจบเกม
- 6 เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า — สร้างห้อง หาห้อง เข้าห้องด่วน Ready / Start และเมนู Esc
- 7 เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร — ได้ยินตามระยะจริง และคุยผ่านวิทยุได้ไม่จำกัดระยะ

อะไรเป็นงานผม อะไรไม่ใช่

แยกให้ชัดตั้งแต่ต้น เพราะโปรเจกต์นี้ทำกัน 5 คน

ผมเขียนเองทั้งหมด

- ระบบเซฟที่เข้ารหัส
- สร้างห้อง / หาห้อง / จับคู่
- สลับโหมดออฟไลน์-ออนไลน์
- ระบบ Match และเฟสของรอบ
- ระบบความยาก 4 ระดับ
- ทางออกและกติกาจบเกม
- PlayerRegistry
- TaskTimer
- ระบบเสียงพูดในเกม
- เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า
- วิทยุสื่อสารและ Hotbar

งานเพื่อน ผมรื้อให้ออนไลน์

- การโต้ตอบกับวัตถุ
- ชีวิตและความเสียหาย
- การเคลื่อนที่ของตัวละคร
- กล้องมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
- UI หลอดเลือด
- ระบบผีพื้นฐาน
- มินิเกมป็อบคอร์น

งานของเพื่อน ผมไม่ได้แตะ

- อติโรจน์ — ออกแบบและเขียนมินิเกมป็อบคอร์น
- อติโรจน์ — ระบบลัม/ช่วยเพื่อน และการวางของในฉาก
- นนพัทธ์ — ระบบศัตรูฉัตินลับ (Enemy, TimedGhost, GhostManager, ไฟ)

ลำดับงานห้าสัปดาห์

แต่ละสัปดาห์ต่อยอดจากสัปดาห์ก่อน

1

สัปดาห์ที่ 1

12 – 22 ส.ค.

วางโครงโปรเจกต์ ระบบเซฟที่เข้ารหัส และเมนูหลัก

2

สัปดาห์ที่ 2

23 ส.ค. – 5 ก.ย.

ต่อ Epic Online Services สร้างห้อง หาห้อง และล็อกห้องด้วยรหัส

3

สัปดาห์ที่ 3

6 – 12 ก.ย.

รีอระบบของเพื่อนให้เล่นออนไลน์ได้ และทำเครื่องมือทดสอบแบบไม่ต้องเปิดห้อง

4

สัปดาห์ที่ 4

13 – 19 ก.ย.

ระบบ Match ความยาก 4 ระดับ กติกาจบเกม และแปลงผี+มินิเกมเป็นหลายคน

5

สัปดาห์ที่ 5

21 – 27 ก.ย.

เมนูหลักใหม่ ห้องรอ เมนู Esc การตั้งค่า เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร

1. ระบบเซฟที่เข้ารหัส

สัปดาห์ที่ 1 – 2 · ผมเขียนเองทั้งหมด

สิ่งที่ระบบนี้ทำ

- เก็บข้อมูลเป็น JSON แล้วเข้ารหัสด้วย AES-256
- โหลดเซฟให้เสร็จก่อนขึ้นแรกจะเริ่ม ไม่ต้องรอ
- เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของเกม ทุกระบบอ่านที่เดียวกัน
- ของถาวรซื้อซ้ำไม่ได้ ระบบบังคับให้มีได้แค่ชิ้นเดียว
- ทำหน้าจอ Inspector เองให้ทีมกอดู/แก้ไขฟิสิกส์ได้ออนเทส

เรื่องที่คิดเยอะที่สุด

กุญแจเข้ารหัสถ้าเขียนเป็นข้อความตรง ๆ ในโค้ด
เปิดไฟล์เกมก็เจอทันที

ผมเลยแยกกุญแจเป็นชุดตัวเลข 4 ก้อน แล้วประกอบตอนรัน
ไม่ได้ปลอดภัยระดับธนาคาร แต่พอสำหรับเกมที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล
และทำให้แก้ไขไม่ได้ด้วยโปรแกรมแก้ไขความธรรมดา

2. ระบบสร้างห้องและหาห้อง

สัปดาห์ที่ 2 – 3 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ห้องหนึ่งห้องคือข้อตกลงของข้อมูล

- ห้องประกาศออกไปว่า เล่นแผนที่ไหน ความยากอะไร ลีอกรหัสหรือเปล่า และตอนนี้กี่คนจาก 2 – 6
- คนที่กดหาห้องเห็นข้อมูลครบก่อนกดเข้า ไม่ต้องเข้าไปแล้วค่อยรู้ว่าไม่ใช่
- ข้อมูลห้องเป็นตัวกำหนดค่าเริ่มต้นของรอบเล่นจริง ไม่ได้ตั้งซ้ำอีกที

จุดที่ตัดสินใจเรื่องความปลอดภัย

รหัสห้องต้องไม่เป็นข้อมูลที่ห้องประกาศออกไป เพราะข้อมูลที่ประกาศ ใครก็อ่านได้จากรายการห้อง ระบบจึงประกาศคำว่า “ห้องนี้ลือกอยู่” แล้วไปตรวจรหัสจริงหลังจากเข้าห้องแล้วเท่านั้น

3. รื้อระบบของเพื่อนให้เล่นออนไลน์ได้

สัปดาห์ที่ 3 · โครงเดิมเป็นของอดีตโรจน์

ระบบเดิมเขียนมาแบบผู้เล่นคนเดียว ทดสอบคนเดียวไม่มีปัญหา แต่พอมี 6 คนพร้อมกันจะพังทันที

การโต้ตอบ	ทุกคนกดเปิดประตูบานเดียวกัน แต่ละจอเห็นไม่ตรงกัน	ให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสินใจคนเดียว แล้วส่งผลไปทุกเครื่อง
ชีวิตและความเสียหาย	ไคลเอนต์ลดเลือดตัวเอง แก่ค่าได้ง่าย	ย้ายการคิดเลือดไปที่เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอนต์แค่แสดงผล
การควบคุมตัวละคร	กดปุ่มแล้วขยับทุกตัวในฉาก	ล็อกให้คุมได้เฉพาะตัวของตัวเอง
คนเข้าห้องทีหลัง	เข้ามาแล้วเห็นสถานะเก่าผิดหมด	ส่งสถานะปัจจุบันให้ตอนเข้าเกม

ผมไม่ได้เขียนระบบพวกนี้ใหม่ — ผมรื้อส่วนที่ตัดสินใจ ให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนตัดสินใจ โดยไม่พึ่งโครงเดิม

4. ให้ทีมทดสอบได้โดยไม่ต้องเปิดห้อง

สัปดาห์ที่ 3 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ปัญหา

พอเปลี่ยนเป็นออนไลน์ ทุกอย่างต้องมีเซิร์ฟเวอร์ถึงจะทำงาน
เพื่อนที่ทำฉากหรือมินิเกมต้องเปิดห้องทุกครั้งแค่จะทดสอบอย่างเดียว

ทางแก้

ทำตัวตรวจว่าตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ไหม
ถ้าไม่มี ให้ระบบเดินเองในโหมดคนเดียว
และมีตัวสร้างผู้เล่นสำรองให้ฉากทดสอบ

ทำไมถึงคุ้มที่จะเสียเวลาทำ

- เพื่อนกด Play แล้วทดสอบได้เลย ไม่ต้องรู้เรื่อง Mirror
- โค้ดชุดเดียวใช้ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ต้องแยกสองเวอร์ชันให้หลุดกัน
- ผมต้องลองถึงสามรอบกว่าจะเจอวิธีที่ไม่พังโหมดออนไลน์

5. ระบบ Match และกติกาจบเกม

สัปดาห์ที่ 4 · ผมเขียนเองทั้งหมด

MatchDirector — ตัวคุมหนึ่งรอบการเล่นทั้งหมด

- อ่านความยากและจำนวนผู้เล่นตอนเริ่มรอบ แล้วตั้งค่าด้านให้เองทั้งหมด
- คำนวณฟิสิกในเกม 00:00 – 06:00 และเฟสของรอบ Night / Escape / Overtime / LockedIn
- นับโชนที่ทำเสร็จ = เงินไขรอดชีวิตของทีม ส่วน Task ของแต่ละคน = เงินที่คนนั้นได้

กติกาทางออก

ประตูเปิดตอน 06:00 เท่านั้น และต้องทำโชนครบ
ถ้าไม่ครบ ไม่มีใครออกได้เลย
ทางออก 3 จุด จุดละ 2 คน = ทีมเต็มพอดี ต้องแยกกันออก

จบเกมได้ 3 ทาง

ทำโชนครบ → ประตูเปิด มีเวลา 1 ชั่วโมงในเกมให้หนี
ไม่ครบ แต่ตายไปแล้ว 2 คน → Overtime ผีแรงขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่ครบ และยังไม่ครบ → ถูกขังในตึก ต้องหากุญแจผี

6. ระบบความยาก 4 ระดับ

สัปดาห์ที่ 4 · ออกแบบให้ Game Design ปรับเองได้

Easy

15 นาที

ไม่มีกฎสถานที่

Normal

15 นาที

มีกฎบางข้อ

Hard

15 นาที

กฎเยอะขึ้น ล้มง่ายขึ้น

13 Rules

15 นาที

กฎครบ 13 ข้อ

ยากขึ้น = คืบยาวขึ้น ไม่ใช่สั้นลง เพราะกลางคืบคือช่วงที่อันตราย

ค่าที่ปรับได้จาก Inspector

- จำนวนกฎสถานที่ (0 – 13 ข้อ)
- งานเพิ่มต่อโซน และงานเพิ่มต่อผู้เล่น 1 คน
- ความเร็วการลด Sanity และจำนวนผีที่สุ่มเพิ่ม

สิ่งที่ผมกั๊กไว้ในโค้ด

- เดือนทันทีถ้าตั้งโหมด 13 Rules แต่กฎไม่ครบ 13 ข้อ
- เดือนถ้างานที่สุ่มเพิ่มเกินกว่าที่แผนที่ได้รับได้
- กฎของเกม เช่น กลางคืบ 6 ชั่วโมง ทำเป็น const แก้ไม่ได้

7. แปลงระบบผีและมินิเกมให้เล่นหลายคน

สัปดาห์ที่ 4 · ระบบผีของนพพัทธ์ มินิเกมของอติโรจน์

1 ผีไล่ผู้เล่นได้แค่คนเดียว อีก 5 คนผีไม่สนใจเลย เขียน PlayerRegistry ให้เลือกคนใกล้สุดที่มองเห็นจริง

2 AI ของผีรันทุกเครื่อง ผีอยู่คนละที่บนแต่ละจอ ย้าย AI ไปรันที่เซิร์ฟเวอร์ทีเดียว

3 Jumpscare ขึ้นทุกจอพร้อมกัน ส่งเฉพาะเครื่องของคนที่ไม่โดน

4 มินิเกมนับคะแนนของตัวเอง 6 เครื่องได้ 6 คะแนน เขียน PopcornNetSync ให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสินทีเดียว ทุกคนเห็นออเดอร์เดียวกัน

8. เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า

สัปดาห์ที่ 5 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ตั้งแต่เปิดเกมจนเข้าห้องได้เอง

- เมนูหลัก: สร้างห้อง (แผนที่ ความยาก 1 – 6 คน รหัสผ่าน) / ค้นหาห้อง / เข้าห้องด่วน
- ห้องรอ: ผู้เล่นกด Ready แล้ว Host กด Start — ออกจากห้องแล้วปิดห้อง EOS ด้วย ไม่มีห้องค้างในรายการ
- เมนู Esc และการตั้งค่า: ความสว่าง เสียงแยก 4 หมวด เปลี่ยนปุ่มได้ และต้องกด Apply ถึงจะบันทึก

จุดที่ตัดสินใจ

เกมออนไลน์หยุดเวลาไม่ได้ — เมนู Esc จึงแค่บล็อกการควบคุมของเราและปิดไมค์ ไม่หยุดเกมของเพื่อน
รหัสผ่านห้องให้ Host ตรวจหลังเชื่อมต่อ ไม่เก็บไว้บน EOS และบอกเหตุผลชัดเจน: รหัสผิด / ห้องเต็ม / เกมเริ่มไปแล้ว

9. เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร

สัปดาห์ที่ 5 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ปัญหา

ต่อระบบเสียงของ Epic แล้วทุกคนเข้าห้องเสียงได้ แต่ไม่มีใครได้ยินใคร
EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม จึงทำเสียง 3D และวิทยุไม่ได้

ทางแก้

ส่งเสียงผ่าน Mirror เอง บีบอัดและส่งเฉพาะตอนพูด (~65 kbit/s)
Host ตัดสินว่าใครได้ยิน — อยู่ใกล้ไม่เกิน 25 เมตร หรือพกวิทยุที่เปิดอยู่

สิ่งที่ผู้เล่นได้

- ไมค์เปิดตลอด (ปิดเฉพาะตอนเปิดเมนู Esc) เสียงออกจากปากตัวละคร เบาลงตามระยะ และแยกซ้าย-ขวาได้
- วิทยุสื่อสาร: ถือในมือ เปิดเครื่อง แล้วกดเมาส์ซ้ายค้าง ทุกคนที่พกวิทยุที่เปิดอยู่ได้ยิน ไม่จำกัดระยะ
- Hotbar 4 ช่อง (ในมือ 1 + กระเป๋า 3) ข้อมูลคุมโดย Server
- ทดสอบจริง 3 เครื่องพร้อมกัน

บั๊กที่เจอจากการอ่านโค้ด ไม่ใช่การเดา

รวมทุกสัปดาห์

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | ผีไล่ได้แค่คนเดียว | โค้ดหาผู้เล่นด้วยการค้นหาแท็ก ซึ่งคืนค่าแค่ตัวแรกที่เจอเสมอ |
| 2 | มินิเกมดับทั้งระบบ | Mirror ปิดวัตถุในฉากที่มี NetworkIdentity ตอนโหลด ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ถูกเปิดกลับ |
| 3 | ค่าที่ซิงก์ไม่อัปเดตบนเครื่องโฮสต์ | Mirror ไม่เรียก hook บนเครื่องที่เป็นคนแก้ค่าเอง ต้องสั่งเองเพิ่ม |
| 4 | Editor ขึ้น error ทุกครั้งที่เพิ่มคอมโพเนนต์ | ตั้งชื่อเมธอด static ว่า Reset ซึ่งชนกับชื่อที่ Unity จองไว้ |
| 5 | TaskTimer ไม่บันทึกอะไรเลย | จุดเก็บเวลาอยู่ในโค้ดฝั่งออนไลน์อย่างเดียว จากทดสอบจึงไม่เคยเรียกถึง |
| 6 | Unity ค้างตอน Host กดจบเกม | หยุดเซิร์ฟเวอร์กับโหลดเมนูในเฟรมเดียวกัน — หาเจอจากการไล่ log ทีละชั้น |
| 7 | เข้าห้องเสียงได้ แต่ไม่มีใครได้ยิน | EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม — เปลี่ยนไปส่งเสียงผ่าน Mirror |

ทุกตัวหาเจอด้วยการไล่อ่านโค้ด เอกสาร และ log จริง ไม่ได้ลองสุ่มแก้

วัดก่อน แล้วค่อยตั้งตัวเลข

TaskTimer — เครื่องมือที่ผมเขียนขึ้นเพื่อบาลานซ์เกม

4.5 วินาที

เวลาเฉลี่ยต่อ 1 Task
(วัดจริงในฉากทดสอบ)

แปลว่าอะไร

รอบ 15 นาที ถ้า Task ละ 4.5 วินาที
ต้องมี Task มากกว่า 600 อัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้
ตัวเลขความยากที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จึงผิดทั้งหมด

สิ่งที่จะทำต่อ

- กลับไปใช้นิยามเดิมใน GDD คือ 1 Task = ทำยอดรวมให้ครบ ไม่ใช่ลูกค้า 1 คน
- สร้างฉากโรงหนังจริง แล้ววัดซ้ำ เพราะเวลาเดินในแผนที่จริงคือส่วนที่หายไปจากตัวเลขนี้

สรุปงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้

สัปดาห์ที่ 1 – 5 · 12 สิงหาคม – 27 กันยายน 2026

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1 | ระบบเซฟที่เข้ารหัส | AES-256 โหลดก่อนขึ้นแรก เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของเกม พร้อมหน้าจอแก้ไขเซฟสำหรับเทส |
| 2 | ห้องและการจับคู่ | สร้างห้อง หาห้อง ล็อกด้วยรหัส รองรับ 2 – 6 คน ผ่าน Epic Online Services |
| 3 | รีระบบของเพื่อนให้ออนไลน์ | การโต้ตอบ ชีวิต การเคลื่อนที่ กล้อง UI เลือด และคนที่เข้าห้องทีหลัง |
| 4 | เครื่องมือทดสอบแบบไม่ต้องเปิดห้อง | ทิมกด Play แล้วเทสได้เลย โค้ดชุดเดียวใช้ได้ทั้งสองโหมด |
| 5 | ระบบ Match และกติกาจบเกม | เฟสของรอบ นาฬิกา 00:00 – 06:00 ทางออก 3 จุด และการจบเกม 3 ทาง |
| 6 | ระบบความยาก 4 ระดับ | Easy / Normal / Hard / 13 Rules ปรับได้จาก Inspector ไม่ต้องแก้ไขโค้ด |
| 7 | ผีและมินิเกมแบบหลายคน | ระบบผีของนันทพัทธ์ และมินิเกมของอดิโรจน์ เล่นพร้อมกัน 6 คนได้ |
| 8 | เครื่องมือของตัวเอง | PlayerRegistry และ TaskTimer สำหรับแก๊บบั๊กและบาลานซ์เกม |
| 9 | เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า | สร้างห้อง / หาห้อง / เข้าห้องด่วน, Ready – Start, เมนู Esc, ความสว่าง และเสียงแยก 4 หมวด |
| 10 | เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร | ส่งเสียงผ่าน Mirror ได้ยินตามระยะ 25 เมตร วิทยุคุยได้ไม่จำกัดระยะ และ Hotbar 4 ช่อง |

รวม 29 commit · เขียนเอง 9,000+ บรรทัด · รี้อให้ออนไลน์อีก 1,460+ บรรทัด · บั๊กใหญ่ที่หาต้นตอเจอ 12 ตัว